

JANOME DESKTOP ROBOT

JR3000EBV Series

RISK ASSESSMENT REPORT

リスクアセスメントレポート

JANOME

contents

1 ENGLISH..... 3

1.1 RISK ASSESSMENT REPORT (JR3303EBV) 3

2 JAPANESE..... 40

2.1 リスクアセスメントレポート (JR3303EBV) 40

1 ENGLISH

1.1 RISK ASSESSMENT REPORT (JR3303EBV)

RISK ASSESSMENT REPORT	
Report No.	170409405
Company Name	JANOME Corporation
Address	1463 Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan
Product Name	Desktop type robot
Model/Type	JR3303EBV
Appliance Class	Class I
Rating	100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.5-2.0/1.2-1.0A for models without outlet
Relevant No.	N/A
Standards	EN ISO 12100 : 2010 (Safety of machinery-Basic concepts, general principles for design) EN ISO 13849-1 : 2015 (Safety of machinery. Safety-related parts of control systems, Part1:General principles for design)
Evaluator	JANOME Corporation
Evaluation Date	2018/12/17 – 2019/2/28
Place of evaluation	1463 Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan JANOME Corporation

Product Specifications, Product Overview	1. Product Specifications: (1). Duration life time of Main frame (Durable years): 7 years (2). The mean operation, in hours per day :16 hours/day (3). Weight of machine:50kg (4). Size:618mm(W) × 601.5mm(D) × 659mm(H) (5). Energy :100-120/200-240V~, 50/60Hz、 2.5-2.0/1.2-1.0A (6). Noise / vibration generated: 63.3 dB(A)(Background noise:26.9 dBA)/ no vibration (7). Installation: Install on a desktop (8). Operator's Working position: described in the Operation manuals (9). EMC Compatibility:EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007+A1:2011 (10). Installation environment: Specified in the manuals (11). Temperature / Humidity / Altitude / Water: Temperature: 0 – 40°C, Humidity: 20 – 90% (no condensing), Altitude: no more than 1000 m (12). Run Mode: continuous playback or one cycle Run Mode
---	--

Product Specifications, Product Overview (Cont.)	(13). Space requirement for installation and maintenance: Specified in the manuals (14). Operator (Qualifications, Experience, Physique, Age, and sex, etc.): Qualification: Installation personnel, operator, maintenance personnel and repair technician have training following the operation manual. Physique: No requirement Age: 15 years or more, Sex: No requirement (15). Dominant Hand: No requirement (16). Operation compatibility for sight/hearing (etc.) disabled personnel: not to be operated by personnel with disabilities.
---	--

Risk Evaluation Rates

Risk evaluation rates = Degree of injury + frequency of exposure to risk + probability of injury

Degree of injury (Severity) S	Rating	Details
Fatal	10	Dangers causing serious disabilities such as death, amputation of limbs, loss of vision etc.
Serious	6	Dangers causing hospitalization for injuries such as bone fractures
Moderate	3	Dangers causing injuries that require medical attention by doctors
Light	1	Injuries requiring first aid.

Frequency of exposure to Dangers F	Rating	Frequency	
		Tasks related directly to Manufacturing	Maintenance Tasks
Frequent	4	One or more a day	One or more a week
Occasionally	2	One or more a week	One or more a month
Rare	1	Anything less than above	Anything less than above

Possibilities of injuries P	Rating	Danger Detectability	Possibility of Avoidance
Definitely	6	Undetectable until accidents occur	Impossible to avoid
High probability	4	Detectable if trained operator is aware	Impossible to avoid unless you have professional knowledge
Probable	2	Detectable when significant attention is paid to the source of danger	Avoidable if the method is known
Almost never	1	Detectable to anyone	Avoidable when the danger is detected

Risk Evaluation Total		
3-4	Acceptable	
5-7	Can be accepted on condition	
8-10	Some problems	Unacceptable
11-13	Serious problems	
14-20	Fatal problems	

General remarks
- The evaluation value “--” of this report is used if the re-evaluation becomes unnecessary (e.g. the risk has been eliminated by reducing the risk, etc.) and the Installation personnel or the final manufacturer has reduced the risk. - The evaluation results described in this report apply only to the evaluated machinery. - JANOME does not take any responsibilities for the damages related to the usage and the interpretation of the technical advice, the reliability, or any damages including the indirect damages caused from these contents.

No	Task List	Details
1-1	Aspects related to life time of the machinery	
	a) Production	Implemented by JANOME Corporation
	b) Transport and setup (assembling and installation)	Mounting is performed by the installation personnel who have received installation training, and this is described in the operation manual “ <i>Setup</i> ”.
	c) Aspects including operators, program runs, maintenance and cleaning etc.	Repairs are performed by the repair technicians of JANOME or JANOME dealer from an authorized dealer. The machine is operated only after confirming there are no persons in the machine’s vicinity. For maintenance and part replacement, the operation manual states to have the power cord unplugged when performing this work. Maintenance and cleaning are performed by the maintenance personnel who have received maintenance training, and this is described in the operation manual “ <i>Maintenance</i> ”.
	d) Aspects for discontinuing use, disassembly and safe disposal	An application is made to a specialized collection trader or an agent. This is stated in the operation manual “ <i>Setup</i> ”.
1-2	Specifications related to machinery restrictions	
	a) Usage Restrictions: Decide the intended use etc., after considering logical foresight for misuse.	Refer to the manuals for the related sections.
	b) Space Restrictions: Restrictions regarding spaces for movement range and installation.	Refer to the operation manual “ <i>Underside Dust collection Depaneling Specifications</i> ”.
	c) Time Restrictions: Restrictions for the foreseeable life span of the machinery.	Maintenance and inspection periods are described in the operation manual “ <i>Maintenance</i> ”.

No	Task List	Details
Cont.	d) Conditions of Installation Area: Restrictions for machinery installation.	Discussed with the receiver of the equipment in advance. Installation environment is described in the operation manual “ <i>Setup</i> ” and “ <i>Underside Dust collection Depaneling Specifications</i> ”.
1-3	For the machinery’s intended usage, with consideration for logical foresight of misuse, the operation manuals include clear stipulations for conformity with technologically supported items. The items below are considered foreseeable misuses.	Safety precautions are described in the “For Your Safety” sections of the operation manuals.
	a) Misuses not only caused by general carelessness, but foreseeable misconduct causing or resulting in machinery use outside of the intended applications. b) The responsive action taken by persons when a function fails, an accident occurs, or there is breakdown during machinery use. c) Actions resulting from “cutting corners” during the operation process.	If a function fails or there is breakdown during machine usage, the machine can be stopped by pressing the emergency stop switch. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment.
	d) Foreseeable actions that children or people such as those with handicaps would take towards certain types of machines.	Operator: 15 years or more Not to be operated by personnel with disabilities. Refer to the aforementioned product specifications.
	The foreseeable range of every use of the machine type for particular people with gender, age, dominant hand or physical capability limitations.	Refer to the aforementioned product specifications.
1-4	The foreseeable range of every use of the machine type for particular people with gender, age, dominant hand or physical capability limitations.	Refer to the aforementioned product specifications.
1-5	The expected training, experience and capability level of operators (including maintenance personnel and technical engineers).	Refer to the aforementioned product specifications.

No	Task List	Details
■ Machine installation Mounting is performed by the installation personnel who have received installation training.		
2-1	Unpacking / installation	Place the machine on a desk.
2-2	Attaching a safety cover	Attach the safety cover included with the robot.
		Attach the safety cover included with the robot or prepared by the end-user.
2-3	Connecting air tubes	Connect air tubes to the specific parts.
2-4	Installation a filter box	Attach the diffusion nozzle and the dust filter to the filter box cover.
		Connect the air tube and the grounding wire to the filter box cover.
		Place the filter box on a work table 60 cm or higher above the ground.
2-5	Attaching the cutting box	Assemble the cutting box.
		Attach the cutting box.
		Attach the upper plate prepared by the end-user to the cutting box.
2-6	Connecting to a power supply	Connect the power plug to the facility's inlet.
2-7	Installation of the safety device using I/O-S circuit	Connect the safety device prepared by the end-user to the robot.
		Perform the safety device function check.
2-8	Performing an operation test	Connect the cables of the device.
		Turn ON the power switch on the unit.
		Perform an operation test for the robot using the teaching pendant.
2-9	Teaching	Use the pendant to teach points and programs.

No	Task List	Details
■ Machine usage (operator)		
3-1	Normal operation	Turn ON the power supply switch of the JR3303EBV.
		Push the start/stop switch to initialize.
		Attach a workpiece to the cutting box.
		Push the start/stop switch to start the work.
		The robot performs a Depaneling operation.
		Remove the workpiece after job completion.
3-2	Abnormal operation The work for taking out a workpiece when the robot makes an emergency stop in a contact state between a tool and the workpiece. (e.g. The work for taking out a workpiece after the operator pushes the emergency stop switch and stops the robot action when the program is executed incorrectly etc. and the tool contacts with the workpiece.)	Remove the cause during the emergency stop (remove the workpiece, etc.)
		Operator pushes the start/stop switch, and then the robot starts to perform an initialization operation.
		The robot performs an initialization operation in order of Z axis → XY axis.

No	Task List	Details
■ Maintenance Maintenance is performed by the maintenance personnel who have received maintenance training.		
4-1	Maintenance (greasing)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power cord.
		Remove the X axis, Y axis and Z axis covers.
		Pour grease onto the designated places.
		Replace the X axis, Y axis and Z axis covers.
4-2	Maintenance (replacement and cleaning of the router bit)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power cord.
		Pull out the router bit.
		Remove the joint cover and unplug the spindle motor cable.
		Remove the spindle motor.
		Remove the collet chuck and clean it.
		Restore the spindle motor to its original state and attach the new router bit.
4-3	Maintenance (replacement and cleaning of the collet chuck)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power cord.
		Pull out the router bit.
		Remove the joint cover and unplug the spindle motor cable.
		Remove the spindle motor.
		Clean the inside of the chuck casing.
		Clean or replace the collet chuck.
		Restore the spindle motor to its original state.
4-4	Maintenance (replacement and cleaning of the vacuum nozzle)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power cord.
		Clean or replace the vacuum nozzle.
4-5	Maintenance (replacement of the ejector)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power cord.
		Cut off the air supply.
		Release the residual pressure with the regulator.
		Remove the air tubes.
		Replace the ejector.
4-6	Maintenance (replacement and cleaning of the dust filter)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power cord.
		Replace the dust filter.

No	Task List	Details
■ Maintenance Maintenance is performed by the maintenance personnel who have received maintenance training.		
4-7	Maintenance (cleaning of the robot unit)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power cord.
		Clean the robot.
4-8	Maintenance (cleaning and maintenance of the upper plate of the cutting box and workpiece fixture prepared by the end-user)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power cord.
		Clean and maintenance the upper plate of the cutting box and the workpiece fixture prepared by the end-user.
4-9	Maintenance (daily Inspection of the external cables connected to the robot and the peripheral devices)	Visually check that the cables are not loose, damaged, or disconnected before the operation.
4-10	Maintenance (cleaning of the robot and the safety functions)	Make sure the statuses below before the operation: ● The teaching pendant display is working properly. ● The robot can communicate with the PC. ● The emergency stop switch(es) and I/O-S circuit are functioning properly. ● The fan is rotating. ● There are no abnormalities with the robot in the operation.

No	Task List	Details
■ Replacement and Repair Repairs are performed by the repair technicians of JANOME or JANOME dealer who have received repair training.		
5-1	Replacement and Repair (printed circuit boards / power lamp (unit) / switches)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power cord.
		Remove the designated covers and panels etc.
		Detach the designated connectors.
		Replace the printed circuit board, the power lamp (Unit) and the switch.
		Send the system software and/or model setting software to the robot if necessary.
5-2	Replacement and repair (power supply)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power cord.
		Remove the designated cover.
		Detach the designated connectors.
		Replace the power supply.
5-3	Replacement and repair (motor and belts)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power cord.
		Remove the designated cover.
		Detach and remove the designated idler, stationary plate and connectors.
		Replace the motor or belt.
		Adjust the tension of the belt.
		Adjust the sensors.
5-4	Replacement and repair (robot cable)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power cord.
		Remove the designated cover.
		Replace the robot cable.
		Apply grease to the robot cable.
5-5	Replacement and repair (interrupter)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power cord.
		Remove the designated cover.
		Detach and remove the designated sensor mounting plate and connectors.
		Replace the interrupter.
		Adjust the sensors.

No	Task List	Details
■ Replacement and Repair Repairs are performed by the repair technicians of JANOME or JANOME dealer who have received repair training.		
5-6	Replacement and repair (fuse)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power cord.
		Replace the fuse.
5-7	Replacement and repair (spindle motor)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power cord.
		Pull out the router bit.
		Remove the joint cover and unplug the spindle motor cable.
		Remove the old spindle motor and replace it with a new or the repaired one.
		Restore the spindle motor to its original state.
5-8	Replacement and repair (vacuum base (unit) / L-shaped joint / solenoid valve)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power cord.
		Cut off the air supply.
		Release the residual pressure with the regulator.
		Remove the specific cover etc.
		Replace the nozzle base unit, L-shaped joint and solenoid valve.

No	Task List	Details
■ Adjustments Repairs are performed by the repair technicians of JANOME or JANOME dealer who have received repair training.		
6-1	Adjustments (sensor adjustment))	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power cord.
		Remove the designated cover.
		Switch the unit's power ON and select Mechanical Adjustment Mode or Sensor Adjustment.
		Replace the designated cover.
		Turn the unit's power ON.
		Adjust the sensors.
		Repeat the above steps until the sensor values are within the designated range.
6-2	Adjustments (X axis, Y axis, Z axis movement adjustments)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power cord.
		Remove the designated cover.
		Loosen the designated bolts to perform adjustments.
		Repeat the above steps until the adjustment values are within the designated range.
		Adjust the designated axis' movement, tighten the bolts, and attach the cover.
		Turn the unit's power ON.
		Move the designated axis and check the accuracy of movement.
		Redo from the start when the accuracy of movement is not within range.

Risk Assessment for Each Task (Installation Personnel Task)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 2-1 Unpacking / Installation					
Place the machine on a desk.					
1.1 1.5	When lifting the product, there is a risk of injury from the product falling.	6	1	2	9
	Risk reduction: The operation manual “ <i>Setup</i> ” states to lift the product with two persons or use a lifter, to wear safety shoes and the carrying forbidding parts.	--	--	--	--
Task: 2-2 Attaching a safety cover					
Attach the safety cover included with the robot.					
1.2	Risk of cutting yourself on sharp edges of the safety cover.	1	1	2	4
	Risk reduction: Sharp edges are rounded.	1	1	1	3
Task: 2-3 Connecting air tubes					
Connect air tubes to the specific part.					
1.2 1.8	If you draw the air tubes while supplying the air, they may move rough and collide with your body. There is a risk of injury.	1	1	2	4
	Risk reduction: The operation manual states to cut off the air supply to operate this work.	1	1	1	3
Task: 2-4 Installation a filter box					
Place the filter box on a work table 60 cm or higher above the ground.					
1.11	If it is inevitable to place the filter box at a height different to the robot, the air tube and the grounding wire may be caught by workers’ feet. There is a risk of injury.	1	1	1	3
	Risk reduction: If it is inevitable to place the filter box at a height different to the robot, perform a risk assessment by the end-user.	--	--	--	--

Risk Assessment for Each Task (Installation Personnel Task)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 2-5 Attaching the cutting box Attach the cutting box.					
1.2	Risk of cutting yourself on sharp edges of the cutting box.	1	1	2	4
	Risk reduction: Sharp edges are rounded. The end-user needs to prepare the upper plate of the cutting box. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment.	--	--	--	--
Task: 2-6 Connecting to a power supply Plug the unit's power cord to the facility's inlet.					
2.4 2.8	If one of the power cables for the JR3303EB is connected to the terminal block and not to the connector, it can be expected that there is a risk that the wires connected to the terminal block will be touched causing an electric shock.	10	1	1	12
	Risk reduction: The operation manual " <i>Setup</i> " states to use the dedicated power cord and not to modify it.	--	--	--	--
Task: 2-7 Installation of the safety device using I/O-S circuit Connect the safety device prepared by the end-user to the robot.					
2.8	There is a risk of an electric shock by the wiring method of the safety devices prepared by the end-user.	3	1	2	6
	Risk reduction: There is no risk of an electric shock because the robot terminal power is DC24V. The safety device prepared by the end-user is necessary for performing a risk assessment by the end-user.	--	--	--	--
Task: 2-7 Performing an operation test					

Risk Assessment for Each Task (Installation Personnel Task)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Connect the cables of the device.					
2.4 2.8	There is a risk of an electric shock to touch the connector terminal of the device.	1	2	2	5
	Risk reduction: There is no risk of an electric shock because the connector terminal power is DC24V and is only a signal line.	--	--	--	--
Task: 2-8 Performing an operation test					
Turn ON the power supply switch of the JR3303EBV.					
2.4 2.8	The unit's power supply switch is the primary power source; therefore there is a risk of an electric shock.	10	1	2	13
	Risk reduction: The unit's power switch used is an EU approved authenticated product. In accordance, the primary power source is insulated and there is no risk of an electric shock even if you touch it. The terminal of the unit power switch is within the robot unit and the enclosure of the unit box, and it cannot be touched. Therefore, there is no risk of an electric shock.	--	--	--	--
2.6	Danger of fire caused by the electrical circuit:	6	1	1	8
	Risk reduction: This risk is reduced by selecting the noncombustible materials and the enclosure.	--	--	--	--
Task: 2-8 Performing an operation test • 2-9 Teaching					
Use the teaching pendant to conduct a test teaching.					
3.1	The teaching pendant screen can be touched therefore, if the LCD is hot, there is a risk of burns.	1	4	1	6
	Risk reduction: The surface temperature is low. The danger possibility of burns is low.	--	--	--	--

Risk Assessment for Each Task (Installation Personnel Task)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
1.1 1.2 1.5	There is a risk of injury when moving parts are touched. Risk reduction: Affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part. Also, the information necessary for the operation, warning and caution are described in the operation manual. Risk reduction: The moving part can be stopped by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start/stop switch to activate the robot. The safety-related block diagram is mentioned later.	3	4	4	11
1.1 1.2	Risk of being caught your hand between the cutting box and the base when the X table returns to the work home. Risk reduction: There are gaps to keep a hand out between the cutting box and the base. Also, the information necessary for the operation, warning and caution are described in the operation manual. Risk reduction: The moving part can be stopped by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start/stop switch to activate the robot. The safety-related block diagram is mentioned later.	1	4	2	7
1.1 1.2	Risk of being caught your hand between the cutting box and the safety cover at start. Risk reduction: Eliminating gaps between the cutting box and the safety cover can be prevented a hand from being caught between the gaps. The end-user needs to prepare the upper plate of the cutting box.	--	--	--	--

Risk Assessment for Each Task (Installation Personnel Task)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Cont.	The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also, the information necessary for the operation, warning and caution are described in the operation manual.	--	--	--	--
	Risk reduction: The moving part can be stopped by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start/stop switch to activate the robot. The safety-related block diagram is mentioned later.				
1.1 1.2 1.4 1.6	Risk of being caught your hand between the spindle motor and the vacuum nozzle because of their vertical motion.	3	4	1	8
	Risk reduction: Around the spindle motor is covered with the safety cover. Affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the cutting box and the base. Also, the information necessary for the operation, warning and caution are described in the operation manual.	--	--	--	--
	Risk reduction: The moving part can be stopped by pressing the emergency stop switch, and the space appears between the spindle motor and the vacuum nozzle. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start/stop switch to activate the robot. The safety-related block diagram is mentioned later.				
1.1 1.2	Risk of being caught your hands or head between the Underside Dust collection mechanism and the indicator etc. when inserting your hands from the back of the robot.	3	4	1	8
	Risk reduction: Affix the label stating "Keep hand	--	--	--	--

Risk Assessment for Each Task (Installation Personnel Task)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Cont.	away from moving parts to avoid injury." to the cutting box and the base. Also, the information necessary for the operation, warning and caution (not to access from the back of the robot, etc.) are described in the operation manual.	--	--	--	--
	Risk reduction: The moving part can be stopped by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start/stop switch to activate the robot. The safety-related block diagram is mentioned later.				

Risk Assessment for Each Task (Operator Task)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 3-1 Normal operation					
Turn ON the power supply switch of the JR3303EBV.					
2.4 2.8	The unit's power supply switch is the primary power source; therefore there is a risk of an electric shock.	10	4	4	18
	Risk reduction: The unit's power switch used is an EU approved authenticated product. In accordance, the primary power source is insulated and there is no risk of an electric shock even if you touch it. The terminal of the unit power switch is within the robot unit and the enclosure of the unit box, and it cannot be touched. Therefore, there is no risk of an electric shock.	--	--	--	--
2.6	Danger of fire caused by the electrical circuit:	6	1	1	8
	Risk reduction: This risk is reduced by selecting the noncombustible materials and the enclosure.	--	--	--	--
Task : 3-1 Normal operation					
Attach a workpiece.					
1.1 1.2	There is a risk of injury when moving parts are touched.	3	4	4	11
1.3 1.6	Risk reduction: Affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part. Also, the information necessary for the operation, warning and caution are described in the operation manual.	--	--	--	--
	Risk reduction: The moving part can be stopped by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start/stop switch to activate the robot. The safety-related block diagram is mentioned later.				

Risk Assessment for Each Task (Operator Task)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
1.1 1.2 1.6 2.8	When fixing the workpiece with the fixture using the actuator, there is a risk of injury or an electric shock by the installation method and usage.	3	4	2	9
	Risk reduction: The end-user prepares the upper plate of the cutting box and the workpiece fixture. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment.	--	--	--	--
1.1 1.2	Risk of being caught your hand between the cutting box and the base when the X table returns to the work home.	1	4	2	7
	Risk reduction: There are gaps to keep the hand out between the cutting box and the base. Also, the information necessary for the operation, warning and caution are described in the operation manual.	--	--	--	--
	Risk reduction: The moving part can be stopped by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start/stop switch to activate the robot. The safety-related block diagram is mentioned later.				
1.1 1.2	Risk of being caught your hand between the cutting box and the safety cover at start.	1	4	2	7
	Risk reduction: Eliminating gaps between the cutting box and the safety cover can be prevented a hand from being caught between the gaps. The end-user needs to prepare the upper plate for mounting the workpiece and perform a risk assessment. Also, the information necessary for the operation, warning and caution are described in the operation manual.	--	--	--	--

Risk Assessment for Each Task (Operator Task)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
	Risk reduction: The moving part can be stopped by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start/stop switch to activate the robot. The safety-related block diagram is mentioned later.				
1.1 1.2 1.4 1.6	Risk of being caught your hand between the spindle motor and the vacuum nozzle because of their vertical motion.	3	4	1	8
	Risk reduction: Around the spindle motor is covered with the safety cover. Affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the cutting box and the base. Also, the information necessary for the operation, warning and caution are described in the operation manual.	--	--	--	--
	Risk reduction: The moving part can be stopped by pressing the emergency stop switch, and the space appears between the spindle motor and the vacuum nozzle. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start/stop switch to activate the robot. The safety-related block diagram is mentioned later.				
1.1 1.2	Risk of being caught your hands or head between the Underside Dust collection mechanism and the indicator etc. when inserting your hands from the back of the robot.	3	4	1	8
	Risk reduction: Affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the cutting box and the base. Also, the information necessary for the operation, warning and caution (not to access from the back of the robot, etc.) are described in the operation manual.	--	--	--	--
	Risk reduction: The operation manual states to install the emergency stop switch so that it is within reach of the				

Risk Assessment for Each Task (Operator Task)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Cont.	operator. The moving part can be stopped by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start/stop switch to activate the robot. The safety-related block diagram is mentioned later.				
Task: 3-1 Normal operation					
The robot performs a Depaneling operation.					
1.6	There is a risk of injury of hitting the broken and flying router bit on the body in the following cases: ● The revolution speed of the spindle motor is too low. ● The feed speed of the router bit is too high. ● The worn router bit is used.	1	4	1	6
	Risk reduction: Also, the information necessary for the operation, warning and caution during the work (installing the safety cover, use of the protective goggles etc.) are described in the operation manual.	--	--	--	--
	Risk reduction: The replacement timing informing function of the router bit enables you to replace the router bit before being worn completely. Also, the indicator informs the load of the spindle motor (the abrasion of the router bit etc.)				
7.11	Risk of harm to your health because of the dust occurred during the Depaneling operation.	1	4	1	6
	Risk reduction: The risk caused by the dust in the Depaneling operation is reduced by the dust collector. Also, the information necessary for the operation, warning and caution are described in the operation manual.	--	--	--	--

Risk Assessment for Each Task (Operator Task)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 3-1 Normal operation Remove the workpiece after job completion (the green LED flashes to let you know the job is done).					
1.1 1.2 1.3 1.4 1.6	This is the same as “Task 3-1 Normal Operation – Attach a workpiece.”				
Task: 3-2 Abnormal operation Perform an emergency stop and remove the cause of the emergency stop (removing the workpiece, etc.).					
1.1 1.2	There is a risk of injury when moving parts are touched.	3	1	1	5
	Risk reduction: There is no risk of injury because the power for the movable part is disconnected at an emergency stop.	--	--	--	--
	Risk reduction: Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start/stop switch to activate the robot. The safety-related block diagram is mentioned later.				

Risk Assessment for Each Task (Maintenance Personnel Task)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 4-1 Maintenance					
Greasing (Turn OFF and unplug the unit to perform this work.)					
1.2	Risk of cutting yourself on sharp edges when removing the specific cover.	1	1	4	6
	Risk reduction: Sharp edges are rounded. Maintenance operators are trained.	--	--	--	--
Task: 4-2/4-3/4-4 Maintenance					
Replacement and cleaning of the router bit / collet chuck / vacuum nozzle					
(Turn OFF and unplug the unit to perform this work.)					
1.2	Risk of cutting yourself on the router bit (cutter).	1	1	1	3
1.4	Risk reduction: Maintenance operators are trained.	--	--	--	--
7.11	Risk of harm to your health because of the dust occurred during the Depaneling operation.	1	1	1	3
	Risk reduction: Maintenance operators are trained. Also, the information and caution necessary for this work (use of the dust mask and protective goggles etc.) are described in the operation manual.	--	--	--	--
Task: 4-4, 4-5, 4-6, 4-7 Maintenance					
Replacement and cleaning of the vacuum nozzle / ejector / dust filter					
Cleaning of the robot unit					
(Turn OFF and unplug the unit, and cut off the air to perform this work.)					
7.11	Risk of harm to your health because of the dust occurred during the Depaneling operation.	1	4	1	6
	Risk reduction: Service maintenance operators are trained. Also, the information and caution necessary for this work are described in the operation manual.	--	--	--	--

Risk Assessment for Each Task (Maintenance Personnel Task)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
1.2 1.8	If you draw the air tubes while supplying the air, they may move rough and collide with your body. There is a risk of injury.	1	1	2	4
	Risk reduction: The operation manual states to cut off the air supply and release the residual pressures before performing the work.	1	1	1	3
Task: 4-8 Maintenance Cleaning and maintenance of the cutting box and the workpiece fixture prepared by the end-user (Turn OFF and unplug the unit to perform this work.)					
1.2	Risk of cutting yourself on sharp edges.	1	2	4	7
	Risk reduction: The end-user prepares the upper plate of the cutting box and the workpiece fixture. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment.	--	--	--	--
1.1 1.2 1.6 2.8	When fixing the workpiece with the fixture using the actuator, there is a risk of injury or an electric shock by the installation method and usage.	3	2	2	7
	Risk reduction: The end-user prepares the upper plate of the cutting box and the workpiece fixture. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment.	--	--	--	--

Risk Assessment for Each Task (Maintenance Personnel Task)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 4-9 Maintenance					
Daily inspection of the robot and the external cables for the peripheral device					
1.1 1.2 1.6 2.8	If the daily inspections are not performed, the external cables may be slipping off and the robot may perform an abnormal operation. There is a risk of injury or an electric shock.	3	2	2	7
	Risk reduction: The operation manual “Maintenance” states to inspect the robot before an operation / run.	--	--	--	--
	Risk reduction: The moving part can be stopped by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start/stop switch to activate the robot. The safety-related block diagram is mentioned later. Also, the robot stops if the cables slip off from the emergency stop switch and I/O-S.				
Task: 4-10 Maintenance					
Daily inspection of the robot / safety functions					
1.1 1.2 1.6	If the daily inspections are not performed, there is a risk of injury because the safety function may not become enable, the robot may perform the abnormal operation, etc.	3	2	2	7
	Risk reduction: The operation manual “Maintenance” states to inspect the robot before an operation / run. Also, the safety device prepared by the end-user is necessary for performing a risk assessment by the end-user.	--	--	--	--

Risk Assessment for Each Task (Repair Technician Task)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 5-1、 5-2、 5-3、 5-4、 5-5 Repair and Replacement Replacement of the printed circuit board / power supply / belt / power lamp (unit) / switch / motor / robot cable / interrupter (Turn OFF and unplug the unit to perform this work.)					
1.2	Risk of cutting yourself on sharp edges when removing the specific cover.	1	1	4	6
	Risk reduction: Sharp edges are rounded. Service maintenance operators are trained.	--	--	--	--
2.4 2.8	There is a risk of an electric shock to touch the charged parts.	1	1	4	6
	Risk reduction: There is no risk of an electric shock because the power cord has unplugged when performing this work.	--	--	--	--
Task: 5-6 Repair and Replacement Replacement of the fuse (Turn OFF and unplug the unit to perform this work.)					
2.4 2.8	There is a risk of an electric shock in replacing the fuse.	1	1	4	6
	Risk reduction: The information necessary for the safety replacement of the fuse is described in the operation manual.	--	--	--	--
Task: 5-7 Repair and Replacement Replacement of the spindle motor for the Underside Dust collection (Turn OFF and unplug the unit to perform this work.)					
1.2 1.4	Risk of cutting yourself on the router bit (cutter).	1	1	1	3
	Risk reduction: Maintenance operators are trained.	--	--	--	--
7.11	Risk of harm to your health because of the dust occurred during the Depaneling operation.	1	1	1	3

Risk Assessment for Each Task (Repair Technician Task)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Cont.	Risk reduction: Maintenance operators are trained. Also, the information and caution necessary for this work (use of the dust mask and protective goggles etc.) are described in the operation manual.	--	--	--	--
Task: 5-8 Repair and Replacement Replacement of the vacuum base (unit) / L-shaped joint / solenoid valve (Turn OFF and unplug the unit, and cut off the air to perform this work)					
7.11	Risk of harm to your health because of the dust occurred during the Depaneling operation.	1	4	1	6
	Risk reduction: Service maintenance operators are trained. Also, the information and caution necessary for this word are described in the operation manual.	--	--	--	--
1.2 1.8	If you draw the air tubes while supplying the air, they may move rough and collide with your body. There is a risk of injury.	1	1	2	4
	Risk reduction: The operation manual states to cut off the air supply to operate this work.	1	1	1	3
Task: 6-1, 6-2 Adjustments Sensor and X axis, Y axis, Z axis movement adjustments (Make adjustments according to the procedure in the Task List described above.)					
1.2	Risk of cutting yourself on sharp edges when removing the specific cover.	1	1	4	6
	Risk reduction: Sharp edges are rounded. Service maintenance operators are trained.	--	--	--	--

Risk Assessment for Each Task (Repair Technician Task)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
1.1	There is a risk of injury when moving parts are touched. Risk reduction: Affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part. Also, the information necessary for the operation, warning and caution are described in the operation manual. Risk reduction: The moving part can be stopped by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start/stop switch to activate the robot. The safety-related block diagram is mentioned later.	3	1	4	8
1.2					
1.3		--	--	--	--
1.6					

Emergency Stop Switch Control Circuit Verification (for the power supply of the stepping motors)
(1). Decision of PLr PLr = b (Refer to P.26 “Determining required PLr for safety function”) S1: The injury caused by the JR3303EBV operation is slightly at worst. F2: Usually have an exposure to the risk source in operating. P1: Detectable when the operator or service personnel who are trained perform the work. (2). Category Verification and MTTFd Calculation Category:1 Safety-related block diagram: Emergency switch × 2 — Relay① × 2 — Relay② Assumptions: hop= 16 h/day, dop=264 days/year tcycle= 3600 sec/cycle nop=dop×hop×3600/tcycle=4224 Emergency Switch: B10d=100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/(0.1×nop)=236.7 years Relay①: Fit= 3.6(Used the data of the manufacture) MTTF=(1/Fit)/(24×365)×10⁹=31709.8 years MTTFd=MTTF×2= 63419.6years

Emergency Stop Switch Control Circuit Verification
(for the power supply of the stepping motors)

Relay②:

Fit = 16.1(Used the data of the manufacture)

$MTTF = (1/Fit)/(24 \times 365) \times 10^9 = 7090.4$ years

$MTTFd = MTTF \times 2 = 14180.8$ years

Control circuit of emergency switch:

$1/MTTFd = 2/\text{Emergency switch} + 2/\text{Relay①} + 1/\text{Relay②} = 2/236.7 + 2/63419.8 + 1/14180.8 = 0.0086$

$MTTFd = 116.3$ years: High (Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3). DC (Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015)

DC avg=None

(4).CCF (Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015)

It is not taken into account because it is Category:1.

(5).Result of the Validity Evaluation (Refer to “Determining of PL for Category:1”)

$PLr = b < PL = c$

(6).PL-SIL Conversion Result (Refer to P.27 “Relationship between PL and SIL”)

SIL=1

Emergency Stop Switch Control Circuit Verification (for the outlet)

(1). Decision of PLr

PLr = b (Refer to P.26 “Determining required PLr for safety function”)

S1: The injury caused by the JR3303EBV operation is slightly at worst.

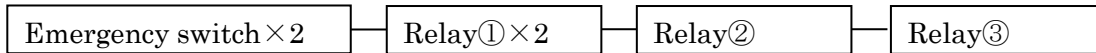
F2: Usually have an exposure to the risk source in operating.

P1: Detectable when the operator or service personnel who are trained perform the work.

(2). Category Verification and MTTFd Calculation

Category:1

Safety-related block diagram:



Assumptions:

hop= 16 h/day, dop=264 days/year

tcycle= 3600 sec/cycle

nop=dop×hop×3600/t cycle=4224

Emergency Switch:

B10d=100,000 cycles(Used the data of the manufacture)

MTTFd=B10d/(0.1×nop)=236.7 years

Relay①:

Fit= 3.6(Used the data of the manufacture)

MTTF=(1/Fit)/(24×365)×10⁹=31709.8 years

MTTFd=MTTF×2=63419.6years

Relay②:

Fit = 16.1(Used the data of the manufacture)

MTTF=(1/Fit)/(24×365)×10⁹=7090.4 years

MTTFd=MTTF×2=14180.8years

Relay③:

B10d=128,000 cycles(Used the data of the manufacture)

MTTFd=B10d/(0.1×nop)=303 years

Control circuit of emergency Switch:

1/MTTFd=2/Emergency switch+2/Relay①+1/Relay②+1/Relay③

=2/236.7+2/63419.8+1/14180.8+1/303=0.0119

MTTFd=84 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3). DC:

DC avg=None

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015)

It is not taken into account because it is Category:1.

(5).Consideration (Refer to “Determining of PL for Category:1”)

PLr=b < PL=c

(6). PL-SIL conversion result (Refer to “Relationship between PL and SIL”)

SIL=1

Risk Assessment		
No	Source of Danger	Measures
1	Mechanical hazards	
1.1	crushing	Refer to the risk assessment for each task.
1.2	cutting or severing	
1.3	drawing-in or trapping	
1.4	entanglement	
1.5	impact	
1.6	stabbing or puncture	
1.7	friction or abrasion	N/A
1.8	injection	Refer to the risk assessment for each task.
1.9	shearing	
1.10	suffocation	N/A
1.11	slipping, tripping and falling	Refer to the risk assessment for each task.
1.12	being run over	N/A
1.13	being thrown	N/A

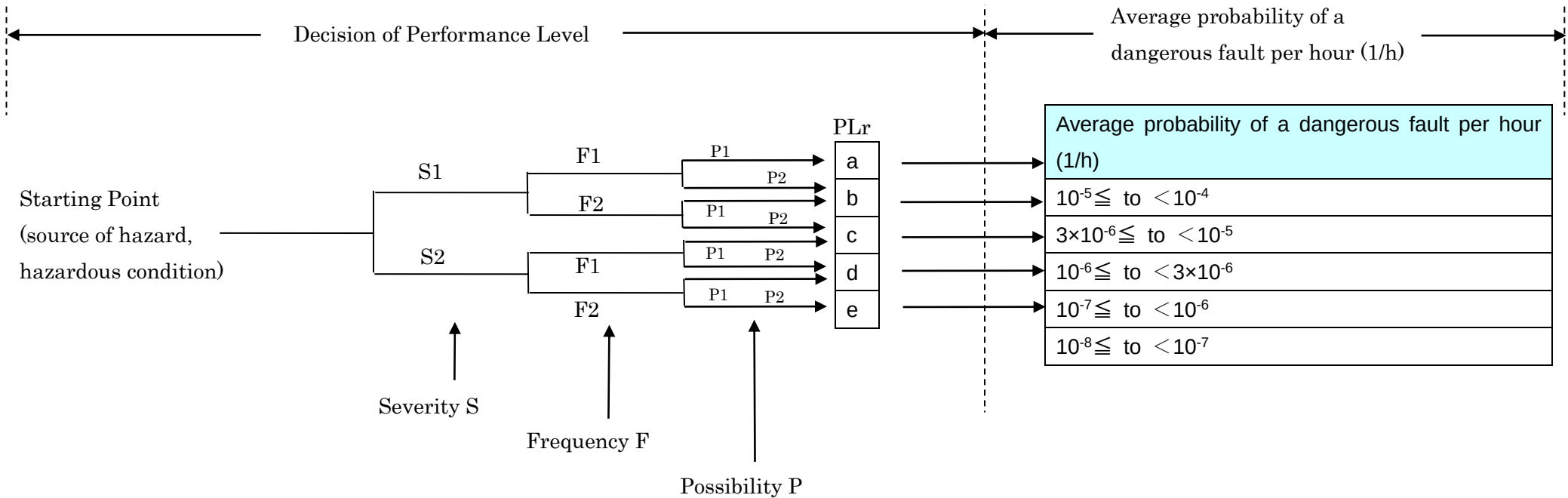
Risk Assessment		
No	Source of Danger	Measures
2	Electrical hazards	
2.1	burn	N/A
2.2	chemical effects	N/A
2.3	effects on medical implants	N/A
2.4	electrocution	The electrical components which have a risk of an electric shock are implemented within the metal enclosure. The end-user prepares the upper plate of the cutting box and the workpiece fixture. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment.
2.5	falling, being thrown	N/A
2.6	fire	The risk caused by the electrical circuit is reduced by selecting the noncombustible materials and the enclosure. The end-user prepares the upper plate of the cutting box and the workpiece fixture. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment.
2.7	projection of molten particles	N/A
2.8	shock	Exposed conductors are connected with a protective bonding. The service operators are trained for each model. Also, the operation manuals state to unplug the power cord and then perform the work when replacing parts. The end-user prepares the upper plate of the cutting box and the workpiece fixture. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment.

Risk Assessment		
No	Source of Danger	Measures
3	Thermal hazards	
3.1	burn	Refer to the risk assessment for each task.
3.2	dehydration	N/A
3.3	discomfort	N/A
3.4	frostbite	N/A
3.5	injuries by the radiation of heat sources	N/A
3.6	scald	N/A
4	Noise hazards	
4.1	discomfort	N/A The noise of the machine is measured under normal usage conditions following EU Essential health and safety requirements relating to the design and construction of machinery: Annex I – Clause 1.7.4. The noise of this machine was less than 70.0 dB(A), so the risk by the noise is low.
4.2	loss of awareness	
4.3	loss of balance	
4.4	permanent hearing loss	
4.5	stress	
4.6	tinnitus	
4.7	tiredness	
4.8	any other (for example, mechanical, electrical) as a consequence of an interference with speech communication or with acoustic signals	
5	Vibration hazards	
5.1	discomfort	N/A NOTE: The fixed points of screws, nuts or bolts are fastening mechanically to prevent from being loosened accidentally. Also, there is no handheld part affected by the vibration in the normal operation.
5.2	low-back morbidity	
5.3	neurological disorder	
5.4	osteo-articular disorder	
5.5	trauma of the spine	
5.6	vascular disorder	
6	Radiation hazards	
6.1	burn	N/A NOTE: This model fulfills the EMC directives.
6.2	damage to eyes and skin	
6.3	effects on reproductive capability	
6.4	mutation	
6.5	headache, insomnia, etc.	

Risk Assessment		
No	Source of Danger	Measures
7	Material/ substance hazards	
7.1	breathing difficulties, suffocation	The risk caused by the dust in the Depaneling operation is reduced by the dust collector. Also, the information necessary for the operation, warning and caution (use of the dust mask and protective goggles etc.) are described in the operation manual.
7.2	cancer	
7.3	corrosion	
7.4	effects on reproductive capability	
7.5	explosion	
7.6	fire	
7.7	infection	
7.8	mutation	
7.9	poisoning	
7.10	sensitization	
7.11	disease	
8	Ergonomic hazards	
8.1	discomfort	The physical position and the color for the operator control of the robot unit are designed based on EN60204-5 and the other EN/IEC/ISO directives. This is the general operating condition based on ergonomics. The end-user prepares the upper plate of the cutting box and the workpiece fixture. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment.
8.2	fatigue	
8.3	musculoskeletal disorder	
8.4	stress	
8.5	any other (for example, mechanical, electrical) as a consequence of a human error	
9	Hazards associated with the environment in which the machine is used	
9.1	burn	The operating manual and caution are described about the necessary information for the collect operation and the warnings for the wrong operation.
9.2	slight disease	
9.3	slipping, falling	
9.4	suffocation	
9.5	any other as a consequence of the effect caused by the sources of the hazards on the machine or parts of the machine	
10	Combination of hazards	
10.1	for example, dehydration, loss of awareness, heat stroke	The operating manual and caution are described about the necessary information for the collect operation and the warnings for the wrong operation.

Determining required PLr for safety function

(Source of this graph is EN ISO 13849-1:2015 Table 2 and Figure A.1.)



Risk Parameter	
S : Degree of injury (Severity)	S1 : Light
	S2 : Serious
F : Frequency	F1 : Rare
	F2 : Frequent
P : Possibility to avoid or reduce the source of danger	P1 : Avoidable or reducible under the specific condition
	P2 : Almost never

Determining of PL for Category : 1

(Source of this table is EN ISO 13849-1:2015 Table K.1)

MTTFd of each channel (year)	30	33	36	39	43	47	51	56	62	68	75	82	91	100
Determining of PL for Category : 1	b	b	b	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c

Relationship between PL and SIL

(Source of this table is EN ISO 13849-1:2015 Table 2 and Table3,
EN IEC61508-1:2010 Table 3)

PL(Performance level) ISO13849-1:2015	SIL(Safety integrity level) High frequent / continuous mode IEC61508-1:2010
PL : Average probability of a dangerous fault per hour (1/h)	SIL : PFH
a : $10^{-5} \leq$ to $< 10^{-4}$	N/A
b : $3 \times 10^{-6} \leq$ to $< 10^{-5}$	1 : $10^{-6} \leq \text{PFH} < 10^{-5}$
c : $10^{-6} \leq$ to $< 3 \times 10^{-6}$	1 : $10^{-6} \leq \text{PFH} < 10^{-5}$
d : $10^{-7} \leq$ to $< 10^{-6}$	2 : $10^{-7} \leq \text{PFH} < 10^{-6}$
e : $10^{-8} \leq$ to $< 10^{-7}$	3 : $10^{-8} \leq \text{PFH} < 10^{-7}$

2 JAPANESE

2.1 リスクアセスメントレポート (JR3303EBV)

リスクアセスメントレポート	
Report No.	170409405
依頼者の社名	株式会社ジャノメ
依頼者の住所	東京都八王子市狭間町 1463 番地
製品名	卓上型ロボット
モデル/タイプ	JR3303EBV
感電クラス	クラス I
定格電圧/電力又は電流/ 周波数	アウトレット無しモデル: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.5-2.0/1.2-1.0A
関連 No.	N/A
適用参照規格	EN ISO 12100 : 2010 (機械類の安全性—設計のための基本概念、一般原則) EN ISO 13849-1 : 2015 (制御システムの安全関連部—第一部: 設計のための一般原則)
評価者	株式会社ジャノメ
評価日	2018/12/17—2019/2/28
評価場所	東京都八王子市狭間町 1463 番地 株式会社ジャノメ

製品仕様、製品の概要説明	1. 製品仕様: (1). 機械本体の設計寿命 (耐用年数): 7 年 (2). 使用上の想定稼働時間: 16 h/日 (3). 機械の質量: 50kg (4). 機械の大きさ: 618mm(W) × 601.5mm(D) × 659mm(H) (5). エネルギー: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.5-2.0/1.2-1.0A (6). 発生する騒音/振動: 63.3 dB(A)(Background noise: 26.9 dBA)/振動なし (7). 据付: 卓上に据付 (8). 作業者の作業位置: 取扱説明書による (9). EMC 適合性: EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007/A1:2011 (10). 設置環境: 取扱説明書に記載されている。 (11). 温度/湿度/標高: 温度: 0- 40 °C、湿度: 20-90 %(結露なきこと)、標高: 1000 m 以下 (12). 運転モード: 連続運転モードもしくは 1 サイクル運転モード (13). 機械の据付、メンテナンスに必要な空間的条件: 取扱説明書に記述されている。
--------------	--

	(14). 作業者（資格、経験、体格、年齢、性別等）： 資格：設置作業者/オペレータ/メンテナンス作業者/修理作業者は取扱説明書に従って講習を受ける。 体格：制限なし 年齢：15 歳以上 性別：特になし (15). 利き手：特になし (16). 視覚/聴覚等の障害者に対する作業上の不都合:障害者は作業しない。
--	--

リスクの評価値について

リスク評価値＝障害の度合い＋危険にさらされる頻度＋障害の起こる可能性

障害の度合い S	評価値	内容
致命傷	10	死亡、手足の切断、失明等の重大な障害を発生する危険
重度	6	骨折等の入院が必要なケガを発生する危険
中度	3	医師による処置が必要なケガ発生する危険
軽度	1	応急手当が必要なケガ

危険にさらされる頻度 F	評価値	頻度	
		製造に直接関与する作業	メンテ作業
頻繁	4	1回以上/1日	1回以上/1週間
ときどき	2	1回以上/1週間	1回以上/1ヶ月
まれに	1	それ以下	それ以下

障害の起こる可能性 P	評価値	危険検知の可能性	危険回避の可能性
確実	6	事故が発生するまで検知できない	誰も回避できない
可能性が高い	4	訓練を受けた作業者が注意していれば検知可能	専門知識がないと回避できない
可能性がある	2	危険源に注目していれば検知可能	方法を知っていれば回避できる
ほとんどない	1	誰でも検知可能	危険に気が付けば回避できる

リスク評価値の合計	
3-4	許容できる
5-7	条件付で許容できる場合もある
8-10	問題がある
11-13	重大な問題がある
14-20	致命的な問題がある

一般備考	
- 当レポートの評価値「--」は、その項目の再評価を必要としなくなった場合（リスク低減によりリスクが取り除かれた等）及び、設置者または最終製造者によってリスク低減が成される場合に用いる。 - 当レポートに記述されている評価結果は、評価機器に対してのみの結果である。 - 弊社は、このレポートに関して、技術相談の使用、解釈や信頼性に関係した損害、又はこれらのことから生じる間接的な損害を含むどのような損害に対しても、その責任を負うものではない。	

番号	業務内容リスト	内容
1-1	機械類の寿命に関する局面	
	a)製作	株式会社ジャノメが実施している。
	b)運搬及び立ち上げ（組み立て、据え付け）	据え付けは「設置」に関する講習を受けた設置作業者が実施することが取扱説明書「設置編」に記述されている。
	c)全てのオペレータ、運転、保守、清掃等の業務を含む	修理の業務は弊社または代理店の修理作業者が実施する。 機械の周囲に人がいないことを確認して機械操作を行うこと。 修理や部品交換等に関しては、電源プラグを抜いた状態で実施することが取扱説明書に記述されている。 保守、清掃は「メンテナンス」に関する講習を受けたメンテナンス作業者が実施することが取扱説明書「保守編」に記述されている。
	d)使用停止、分解及び安全の面から処分	専門の回収業者又は代理人に申し込みすることになっている。取扱説明書「保守編」で記述されている。
1-2	機械の制限に関する仕様	
	a)使用上の制限： 合理的に予見可能な誤使用を考慮の上で意図する使用等の決定。	関係する項目は取扱説明書を参照のこと。
	b)スペース上の制限： 運動範囲、機械の据付に対するスペース上の制限。	取扱説明書「基板分割下吸仕様編」を参照のこと。
	c)時間的な制限： 予見可能な機械の寿命上の制限。	保守・点検間隔については、取扱説明書「保守編」に記述されている。
	d)設置場所の条件： 機械の据付に対する設置上の制限。	事前に相手先（納入先）と打ち合わせる。設置環境については、取扱説明書「設置編」「基板分割下吸仕様編」に記述されている。

番号	業務内容リスト	内容
1-3	機械の意図した使用について合理的に予見可能な誤使用を考慮の上、取扱説明書で明確に規定した技術的な支持事項への適合も含む。予見可能な誤使用には以下の内容を考慮すること。	取扱説明書内「安全上のご注意」に危険防止の部分が記述されている。
	a) 一般的な不注意から生じるものばかりでなく、機械を故意に用途外に使用した結果、生じる予見可能な間違った挙動。 b) 機械使用中に機能不良、事故、故障等が生じた場合の人の反射的な挙動。 c) 作業遂行中に『最小抵抗経路（省略行動）』を取った結果として生じた挙動。	機械使用中に機能不良や故障等が生じた場合は、非常停止スイッチを押すことによって、停止できる。 ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。
	d) ある種の機械に対して、子供又は障害者のような人が取る予見可能な挙動。	作業者の対象は15歳以上である。 障害者による作業は認められていない。 前記の製品仕様を参照のこと。
1-4	性別、年齢、利き手又は身体的能力の限界によって特定される人の予見可能な機械類の全使用範囲	前記の製品仕様を参照のこと。
1-5	オペレータ（保全員又は技術者も含む）、見習等の訓練、経験又は能力の予想レベル	前記の製品仕様を参照のこと。

番号	業務内容リスト	内容
■ 機器の設置 設置に関する講習を受けた設置作業者が行う		
2-1	開梱/据付	卓上に製品を載せる。
2-2	安全カバー取付	ロボット同梱の安全カバーを組み立てる。 ロボット同梱の安全カバー又はエンドユーザで用意した安全カバーをロボットに取り付ける。
2-3	エアチューブ接続	エアチューブを指定の箇所に接続する。
2-4	フィルタボックスの設置	フィルタボックスのふたに拡散パイプと集塵フィルタを取り付ける。 フィルタボックスのふたにエアチューブとアース線を接続する。 フィルタボックスを床面から 60cm 以上の作業台に設置する。
2-5	切削台取付	切削台を組み立てる。 切削台を取り付ける。 切削台にエンドユーザが用意した上板を取り付ける。
2-6	電源の接続	本体電源プラグを所定の Inlet に接続する。
2-7	I/O-S 回路を使用した安全装置の設置	エンドユーザが用意した安全装置をロボットに接続する。 安全装置の機能チェックを行う。
2-8	動作テストを行う	機器のケーブル類を接続する。 本体電源スイッチを ON にする。 ペンダントを使用してロボットの動作テストを行う。
2-9	ティーチングを行う	ペンダントを使用してティーチングを行う。

番号	業務内容リスト	内容
■ 機械の使用に関して（オペレータ）		
3-1	通常作業	JR3303EBV の本体電源スイッチを ON にする。
		スタート/ストップスイッチを押し、初期化動作を行う。
		切削台上板に基板を取り付ける。
		スタート/ストップスイッチを押し、作業をスタートする。
		ロボットが基板分割作業を行う。
		作業終了後、基板を取り出す。
3-2	非通常作業 ツールとワークを接触させた状態で非常停止させた際のワーク取出し作業 （例えば、誤ったプログラムを運転させる等して、ツールをワークに接触させた際に、オペレータが非常停止スイッチを押してロボットの動作を停止させた後、ワークを取り出す等の作業）	非常停止状態でワークの取り出し等、原因の排除を行う。
		オペレータがスタート/ストップスイッチを押し、ロボットの初期化動作を開始させる。
		ロボットは最初に Z 軸→XY 軸の順に初期化動作を行う。

番号	業務内容リスト	内容
■メンテナンス 保守に関する講習を受けたメンテナンス作業者が行う		
4-1	メンテナンス(グリスアップ)	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		X 軸、Y 軸、Z 軸のカバーを外す。
		グリスを指定の箇所に注す。
		X 軸、Y 軸、Z 軸のカバーを元に戻す。
4-2	メンテナンス（ルータビット交換・清掃）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		ルータビットを抜く。
		ジョイントカバーを取り外し、スピンドルモータケーブルを抜く。
		スピンドルモータを外す。
		コレットチャックを取り外し、清掃する。
		スピンドルモータを元の状態に戻し、新しいルータビットを取り付ける。
4-3	メンテナンス（コレットチャック交換・清掃）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		ルータビットを抜く。
		ジョイントカバーを取り外し、スピンドルモータケーブルを抜く。
		スピンドルモータを取り外す。
		チャックケース内を清掃する。
		コレットチャックを清掃、または交換する。
		スピンドルモータを元の状態に戻す。

番号	業務内容リスト	内容
■メンテナンス 保守に関する講習を受けたメンテナンス作業者が行う		
4-4	メンテナンス（バキュームノズル交換・清掃）	本体電源スイッチを OFF にする。 本体電源プラグを抜く。 バキュームノズルを清掃、または交換する。
4-5	メンテナンス（エジェクタ交換）	本体電源スイッチを OFF にする。 本体電源プラグを抜く。 エア供給を遮断する。 レギュレータで残圧を下げる。 エアチューブを抜く。 エジェクタを交換する。
4-6	メンテナンス（集塵フィルタ交換）	本体電源スイッチを OFF にする。 本体電源プラグを抜く。 集塵フィルタを交換する。
4-7	メンテナンス（ロボット本体の清掃）	本体電源スイッチを OFF にする。 本体電源プラグを抜く。 ロボットを清掃する。
4-8	メンテナンス（エンドユーザが用意した切削台上板および、基板固定治具の清掃・保守）	本体電源スイッチを OFF にする。 本体電源プラグを抜く。 エンドユーザが用意した切削台上板および、基板固定治具を清掃・保守する。
4-9	メンテナンス（ロボットおよび周辺機器の外部ケーブル類の日常点検）	作業前に、本体電源スイッチが OFF の状態で、ケーブル類の損傷、ゆるみ、外れがないことを目視で確認する。
4-10	メンテナンス（ロボットおよび安全機能の日常点検）	作業前に、ティーチングペンダントの表示が正しく表示されていること、ロボットと PC が通信できていること、非常停止スイッチ・I/O-S 回路が機能すること、冷却用ファンが回転していること、ロボット動作時に異常が無いことを確認する。

番号	業務内容リスト	内容
■修理・交換 修理に関する講習を受けた弊社または代理店の修理作業者が行う		
5-1	修理・交換（基板・電源ランプ(組)・スイッチ)	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバーやパネル等を取り外す。
		指定のコネクタを取り外す。
		基板・電源ランプ(組)・スイッチを交換する。
		必要があれば、システムソフトウェア、機種設定ソフトをロボットへ送信する。
5-2	修理・交換（電源）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバー等を取り外す。
		指定のコネクタを取り外す。
		電源を交換する。
5-3	修理・交換（モータ・ベルト）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバー等を取り外す。
		指定のアイドル・固定板、コネクタ等を取り外す。
		モーターまたはベルトを交換する。
		ベルトの張りを調整する。
5-4	修理・交換（ロボットケーブル）	センサ調整を行う。
		本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバー等を取り外す。
		ロボットケーブルを交換する。
		ロボットケーブルにグリスを塗布する。

番号	業務内容リスト	内容
■修理・交換 修理に関する講習を受けた弊社または代理店の修理作業者が行う		
5-5	修理・交換（インタラプタ）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバー等を取り外す。
		指定のセンサ固定板、コネクタ等を取り外す。
		インタラプタを交換する。
		センサ調整を行う。
5-6	修理・交換（ヒューズ）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		ヒューズを交換する。
5-7	修理・交換（スピンドルモータ）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		ルータビットを抜く。
		ジョイントカバーを取り外し、スピンドルモータケーブルを抜く。
		スピンドルモータを取り外し、新品又は修理したスピンドルモータと交換する。
		スピンドルモータを元の状態に戻す。
5-8	修理・交換(バキュームベース(組)、L字継手、電磁弁)	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		エア供給を遮断する。
		レギュレータで残圧を下げる。
		指定のカバー等を取り外す。
		ノズルベースユニット、L字継手、電磁弁を交換する。

番号	業務内容リスト	内容
■調整 修理に関する講習を受けた弊社または代理店の修理作業者が行う		
6-1	調整（センサ調整）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバーを取り外す。
		本体の電源を入れ機構調整モード、センサ調整を選択する。
		指定のカバーを取り付ける。
		本体の電源を入れる。
		センサ調整を行う。
		調整値が指定範囲に入るまで上記を繰り返す。
6-2	調整（X 軸、Y 軸、Z 軸走り精度調整）	本体電源スイッチを OFF。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバーを取り外す。
		調整するため指定のボルトを緩める。
		調整値が指定範囲に入るまで上記を繰り返す。
		指定の軸の走り精度を調整しボルトを締めカバーを取り付ける。
		本体電源スイッチを ON にする。
		指定の軸を動かし、走り精度を確認する。
		調整値が指定範囲に入るまで上記を繰り返す。

業務内容ごとのリスクアセスメント(設置作業者の業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：2-1 開梱/据付 卓上に製品を載せる。					
1.1 1.5	持ち上げた際に、落下によって傷害の危険性がある。	6	1	2	9
	リスク低減： 二人で持ち上げるかりフターを使用すること・安全靴を履くこと・持っはけない箇所が取扱説明書「設置編」に記述されている。	--	--	--	--
業務内容：2-2 安全カバーの取付 ロボット同梱の安全カバーを組み立てる。					
1.2	安全カバーのシャープエッジで怪我をする危険がある。	1	1	2	4
	リスク低減： シャープエッジをなくす。	1	1	1	3
業務内容：2-3 エアチューブの接続 エアチューブを指定の場所に接続する。					
1.2 1.8	エアが供給された状態で作業を行った場合、エアによって動いたチューブで怪我をする可能性がある。	1	1	2	4
	リスク低減： エア供給を遮断して作業を行うことが取扱説明書中に記述されている。	1	1	1	3
業務内容：2-4 フィルタボックスの設置 フィルタボックスを床面から 60cm 以上の作業台に設置する。					
1.11	フィルタボックスを指定の高さ未満の場所に設置した場合、エアチューブおよびアース線に足を引っかけて怪我をする危険性がある。	1	1	1	3
	リスク低減： フィルタボックスを指定の高さ未満の場所に設置する場合はエンドユーザでリスクアセスメントを行う。	--	--	--	--

業務内容ごとのリスクアセスメント(設置作業者の業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：2-5 切削台取付 切削台を取り付ける。					
1.2	切削台のシャープエッジに触れて裂傷の危険がある。	1	1	2	4
	リスク低減： シャープエッジをなくす。 切削台上板はエンドユーザで用意する必要がある。 ロボットは半完成品で、エンドユーザでリスクアセスメントを行う必要がある。	--	--	--	--
業務内容：2-6 電源の接続 本体電源プラグを所定の Inlet に接続する。					
2.4	JR3303EBV の付属ユニット用の電源ケーブルの一方が、コネクタではなく、端子台等に接続される場合を想定すると、端子台に接続する線に触れて感電の危険性がある。	10	1	1	12
2.8	リスク低減： 取扱説明書「設置編」には、「専用電源コードを使用し、改造しないで下さい」の記述がある。	--	--	--	--
業務内容：2-7 I/O-S 回路を使用した安全装置の設置 エンドユーザが用意した安全装置をロボットに接続する。					
2.8	エンドユーザが用意した安全装置の配線方法によっては感電の危険性がある。	3	1	2	6
	リスク低減： ロボット側の端子の電源は DC24 V であるため感電の危険性はない。 エンドユーザが用意した安全装置については、エンドユーザでリスクアセスメントを行う必要がある。	--	--	--	--

業務内容ごとのリスクアセスメント(設置作業者の業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：2-7 動作テストを行う 機器のケーブル類を接続する。					
2.4 2.8	機器の接続端子に触れて感電の可能性 がある。	1	2	2	5
	リスク低減： 機器の接続端子の電源は、DC24 V 及び 信号線のみであるため感電の危険性は ない。	--	--	--	--
業務内容：2-8 動作テストを行う JR3303EBV の本体電源スイッチを ON にする。					
2.4 2.8	本体電源スイッチは 1 次側であるので、 感電の危険性がある。	10	1	2	13
	リスク低減： 本体電源スイッチは、EU の認証機関で 承認された認証品を使用している。従っ て、1 次側とは、絶縁されており触れて も感電の危険性はない。 本体電源スイッチの端子は、ロボット本 体およびユニットボックスのエンクロ ージャ内にあり接触できないため感電 の危険性はない。	--	--	--	--
2.6	電気回路により生じる火災の危険	6	1	1	8
	リスク低減： 非可燃性材料とエンクロージャの選択 によって低減されている。	--	--	--	--

業務内容ごとのリスクアセスメント(設置作業者の業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：2-8 動作テストを行う・2-9 ティーチングを行う ティーチングペンダントを使用して、テスト・ティーチングを行う。					
3.1	ティーチングペンダントの LCD に触れられるので、高温の場合、やけどの危険性がある。	1	4	1	6
	リスク低減： 表面温度は低いので、やけどの危険がない。	--	--	--	--
1.1	可動部に触れると傷害の危険がある。	3	4	4	11
1.2	リスク低減：	--	--	--	--
1.5	『可動部に手を近づけないでください。ケガの原因になります。』と記載したラベルを可動部に貼る。 また、操作・警告・注意などに必要な情報は取扱説明書中に記述されている。				
	リスク低減： 非常停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				
1.1	X テーブルが原点に戻った際に切削台とベースの間に手を挟まれる可能性がある。	1	4	2	7
1.2	リスク低減： 切削台とベースの間は手が挟み込まれない大きさの隙間がある。 また、操作・警告・注意などに必要な情報は取扱説明書中に記述されている。	--	--	--	--
	リスク低減： 非常停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				
1.1	スタート時に切削台と安全カバーの間に手を挟まれる危険がある。	1	4	2	7
1.2	リスク低減： 切削台と安全カバーの間の隙間をなくすことで、手が挟まれないようにする。 切削台上板はエンドユーザで用意する必要がある。 ロボットは半完成品で、エンドユーザでリスクアセスメントを行う必要がある。 また、操作・警告・注意などに必要な情報は取扱説明書中に記述されている。	--	--	--	--
	リスク低減： 非常停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				
1.1	スピンドル及びノズルの上下運動により、スピンドルとノズルの間に手を挟まれる危険がある。	3	4	1	8
1.2					
1.4					

1.6	リスク低減： スピンドル周辺は安全カバーで覆われている。切削台及びベースに『可動部に手を近づけないでください。ケガの原因になります。』と記載したラベルを貼る。また、操作・警告・注意などに必要な情報は取扱説明書中に記述されている。	--	--	--	--
	リスク低減： 非常停止スイッチを押すことによって可動部は停止し、スピンドルとノズルの間の隙間が開く。非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				
1.1	背面から手を入れた際に下吸機構と	3	4	1	8
1.2	インジケータ部等に手や頭を挟まれる危険がある。 リスク低減： 切削台及びベースに『可動部に手を近づけないでください。ケガの原因になります。』と記載したラベルを貼る。また、「背面からアクセスしないこと」等の操作・警告・注意に必要な情報は取扱説明書中に記述されている。	--	--	--	--
	リスク低減： 非常停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				

業務内容ごとのリスクアセスメント(オペレータの業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：3-1 通常作業 JR3303EBV の本体電源スイッチを ON にする。					
2.4 2.8	本体電源スイッチは1次側であるので、感電の危険性がある。	10	4	4	18
	リスク低減： 本体電源スイッチは、EU の認証機関で承認された認証品を使用している。従って、1次側とは、絶縁されており触れても感電の危険性はない。 本体電源スイッチの端子は、ロボット本体及びユニットボックスのエンクロージャ内にあり接触できないため感電の危険性はない。	--	--	--	--
2.6	電気回路により生じる火災の危険	6	1	1	8
	リスク低減： 非可燃性材料とエンクロージャの選択によって低減されている。	--	--	--	--
業務内容：3-1 通常作業 基板を取り付ける。					
1.1 1.2 1.3 1.6	可動部に触れると傷害の危険がある。	3	4	4	11
	リスク低減： 『可動部に手を近づけないでください。ケガの原因になります。』と記載したラベルを可動部に貼る。 また、操作・警告・注意などに必要な情報は取扱説明書中に記述されている。	--	--	--	--
	リスク低減： 非常停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				
1.1 1.2 1.6 2.8	アクチュエータを用いた固定治具で基板を固定する場合、設置方法や使い方によっては、怪我や感電の危険がある。	3	4	2	9
	リスク低減： 切削台上板及び基板の固定治具はエンドユーザで用意する。 ロボットは半完成品で、エンドユーザでリスクアセスメントを行う必要がある。	--	--	--	--
1.1 1.2	X テーブルが原点に戻った際に切削台とベースの間に手を挟まれる可能性がある。	1	4	2	7
	リスク低減： 切削台とベースの間は手が挟み込まれない大きさの隙間がある。 また、操作・警告・注意などに必要な情報は取扱説明書中に記述されている。	--	--	--	--
	リスク低減： 非常停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				

1.1 1.2	スタート時に切削台と安全カバーの間に手を挟まれる危険がある。	1	4	2	7
	リスク低減： 切削台と安全カバーの間の隙間をなくすことで、手が挟まれないようにする。基板を設置する上板については、エンドユーザが用意し、リスクアセスメントを行う。 また、操作・警告・注意などに必要な情報は取扱説明書中に記述されている。	--	--	--	--
	リスク低減： 非常停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				
1.1 1.2 1.4 1.6	スピンドル及びノズルの上下運動により、スピンドルとノズルの間に手を挟まれる危険がある。	3	4	1	8
	リスク低減： スピンドル周辺は安全カバーで覆われている。切削台及びベースに『可動部に手を近づけないでください。ケガの原因になります。』と記載したラベルを貼る。 また、操作・警告・注意などに必要な情報は取扱説明書中に記述されている。	--	--	--	--
	リスク低減： 非常停止スイッチを押すことによって可動部は停止し、スピンドルとノズルの間の隙間が開く。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				
1.1 1.2	背面から手を入れた際に下吸い機構とインジケータ部等に手や頭を挟まれる危険がある。	3	4	1	8
	リスク低減： 切削台及びベースに『可動部に手を近づけないでください。ケガの原因になります。』と記載したラベルを貼る。また、「背面からアクセスしないこと」等の操作・警告・注意に必要な情報は取扱説明書中に記述されている。	--	--	--	--
	リスク低減： 非常停止スイッチを常に手の届く場所に設置することが取扱説明書中に記述されている。 非常停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				

業務内容：3-1 通常作業 ロボットが基板分割作業を行う					
1.6	スピンドルの回転数が遅すぎる場合・ルータビットの送り量が早すぎる場合・摩耗したルータビットを使用した場合に、折れたルータビットの飛来によって怪我をする危険がある。	1	4	1	6
	リスク低減： 作業時の安全カバーの設置・保護ゴーグルの着用等の操作・警告・注意に必要な情報は取扱説明書中に記述されている。	--	--	--	--
	リスク低減： ルータビットの交換時期の通知機能により、完全に摩耗する前にルータビットを交換することが可能。 また、インジケータにより、スピンドルモータの負荷(ルータビットの摩耗等)を検知可能。				
7.11	基板分割作業時に発生する切粉による怪我や病気の危険がある	1	4	1	6
	リスク低減： 基板分割時に発生する切粉による危険は集塵装置により低減されている。 また、操作・警告・注意などに必要な情報は取扱説明書中に記述されている。	--	--	--	--

業務ごとのリスクアセスメント(オペレータの業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：3-1 通常作業 作業終了後ワークを取り出す（作業終了は、緑の LED が点滅して知らせる）					
1.1	業務内容：3-1 通常作業「基板を取り付ける」と同様である。				
1.2					
1.3					
1.4					
1.6					
業務内容：3-2 非通常作業 非常停止を行い、ワークの取り出し等、非常停止原因の排除を行う。					
1.1	可動部に触れると傷害の危険がある。	3	1	1	5
1.2	リスク低減： 非常停止時には可動部の動力が切れて いるため、傷害の危険はない。	--	--	--	--
	リスク低減： 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				

業務ごとのリスクアセスメント(メンテナンス作業者の業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：4-1 メンテナンス グリスアップ（本体電源スイッチ及び本体電源プラグを抜いての作業）					
1.2	指定のカバーを取り外した際に、シャープエッジに触れて裂傷の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： シャープエッジをなくす。メンテナンス実施者はトレーニングを受ける。	--	--	--	--
業務内容：4-2/4-3/4-4 メンテナンス ルータビット、コレットチャック、バキュームノズルの交換・清掃 （本体電源スイッチ及び本体電源プラグを抜いての作業）					
1.2 1.4	ルータビットに触れて裂傷の危険がある。	1	1	1	3
	リスク低減： メンテナンス実施者はトレーニングを受ける。	--	--	--	--
7.11	基板分割時に発生する切粉による怪我や病気の危険がある。	1	1	1	3
	リスク低減： メンテナンス実施者はトレーニングを受ける。また、防塵マスク、保護ゴーグルの使用等の本作業に必要な情報・注意は取扱説明書中に記述されている。	--	--	--	--

業務ごとのリスクアセスメント(メンテナンス作業者の業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：4-4, 4-5, 4-6, 4-7 メンテナンス バキュームノズル、エジェクタ、フィルタの交換・清掃、ロボット本体の清掃 (本体電源スイッチ及び本体電源プラグを抜き、エアを遮断しての作業)					
7.11	基板分割時に発生する切粉による怪我や病気の危険がある。	1	4	1	6
	リスク低減： サービスメンテナンス実施者はトレーニングを受ける。また、本作業に必要な情報・注意は取扱説明書中に記述されている。	--	--	--	--
1.2 1.8	エアが供給された状態でエアチューブを抜くと、エアによって動いたチューブで怪我をする可能性がある。	1	1	2	4
	リスク低減： エア供給を遮断し、残圧を下げて作業を行うことが取扱説明書中に記述されている。	1	1	1	3
業務内容：4-8 メンテナンス エンドユーザが用意した切削台および、基板固定治具の清掃・保守 (本体電源スイッチ及び本体電源プラグを抜いての作業)					
1.2	シャープエッジに触れて裂傷の危険がある。	1	2	4	7
	リスク低減： 切削台上板及び基板の固定治具はエンドユーザで用意する。 ロボットは半完成品で、エンドユーザでリスクアセスメントを行う必要がある。	--	--	--	--
1.1 1.2 1.6 2.8	アクチュエータを用いた固定治具で基板を固定する場合、設置方法や使い方によっては、怪我や感電の危険がある。	3	2	2	7
	リスク低減： 切削台上板及び基板の固定治具はエンドユーザで用意する。 ロボットは半完成品で、エンドユーザでリスクアセスメントを行う必要がある。	--	--	--	--

業務ごとのリスクアセスメント(メンテナンス作業者の業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：4-9 メンテナンス ロボットおよび周辺機器の外部ケーブルの日常点検					
1.1 1.2 1.6 2.8	日常点検を行わなかった場合、外部ケーブルが抜け、ロボットが思わぬ動作をすることによって、怪我や感電をする危険がある。	3	2	2	7
	リスク低減： 作業前、運転前に点検を行うことが取扱説明書「保守編」に記述されている。	--	--	--	--
	リスク低減： 非常停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。 また、非常停止スイッチや I/O-S につながるケーブルが抜けた場合には、ロボットは停止する。				
業務内容：4-10 メンテナンス ロボットおよび安全機能の日常点検					
1.1 1.2 1.6	日常点検を行わなかった場合、安全機能が働かない・ロボットが異常動作する等が原因で、怪我の危険がある。	3	2	2	7
	リスク低減： 作業前、運転前に点検を行うことが取扱説明書「保守編」に記述されている。 また、エンドユーザが用意した安全装置についてはエンドユーザでリスクアセスメントを行う必要がある。	--	--	--	--

業務ごとのリスクアセスメント(修理作業者の業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：5-1、5-2、5-3、5-4、5-5 修理・交換 基板、電源、ベルト、電源ランプ(組)、スイッチ、モーター、ロボットケーブル、インタラプタの交換 (本体電源スイッチ及び本体電源プラグを抜いての作業)					
1.2	指定のカバーを取り外した際に、シャープエッジに触れて裂傷の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： シャープエッジをなくす。サービスマンメンテナンス実施者はトレーニングを受ける。	--	--	--	--
2.4 2.8	帯電した部品に触れて感電の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： 作業は本体電源プラグを抜いて行うため、感電の危険はない。	--	--	--	--
業務内容：5-6 修理・交換 ヒューズの交換 (本体電源スイッチ及び本体電源プラグを抜いての作業)					
2.4 2.8	ヒューズ交換時に感電の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： 安全なヒューズ交換に必要な情報は取扱説明書に記述されている。	--	--	--	--

業務ごとのリスクアセスメント(修理作業者の業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：5-7 修理・交換 スピンドルモータの交換 (本体電源スイッチ及び本体電源プラグを抜いての作業)					
1.2	ルータビットに触れて裂傷の危険がある。	1	1	1	3
1.4	リスク低減： メンテナンス実施者はトレーニングを受ける。	--	--	--	--
7.11	基板分割時に発生する切粉による怪我や病気の危険がある。	1	1	1	3
	リスク低減： メンテナンス実施者はトレーニングを受ける。また、防塵マスク、保護ゴーグルの使用等の本作業に必要な情報・注意は取扱説明書中に記述されている。	--	--	--	--
業務内容：5-8 修理・交換 バキュームベース(組)、L字継手、電磁弁の交換 (本体電源スイッチ及び本体電源プラグを抜き、エアを遮断しての作業)					
7.11	基板分割時に発生する切粉による怪我や病気の危険がある。	1	4	1	6
	リスク低減： サービスマンテナンス実施者はトレーニングを受ける。また、本作業に必要な情報・注意は取扱説明書中に記述されている。	--	--	--	--
1.2	エアが供給された状態でエアチューブを抜くと、エアによって動いたチューブで怪我をする可能性がある。	1	1	2	4
1.8	リスク低減： エア供給を遮断して作業を行うことが取扱説明書中に記述されている。	1	1	1	3

業務ごとのリスクアセスメント(修理作業者の業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：6-1, 6-2 調整 センサ調整、X 軸、Y 軸、Z 軸の走り精度調整 (前述の業務内容に記載の手順に従って調整を行う。)					
1.2	指定のカバーを取り外した際に、シャープエッジに触れて裂傷の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： シャープエッジをなくす。サービスマン テナンス実施者はトレーニングを受ける。	--	--	--	--
1.1	可動部に触れると傷害の危険がある。	3	1	4	8
1.2	リスク低減：	--	--	--	--
1.3	『可動部に手を近づけないでください。 ケガの原因になります。』と記載したラ ベルを可動部に貼る。 また、操作・警告・注意などに必要な情 報は取扱説明書中に記載されている。				
1.6					
	リスク低減： 非常停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動し ない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				

非常停止スイッチの制御回路の検証（ステッピングモータ用電源）

(1).PLr の決定

PLr = b (P.26 Determining required PLr for safety function 参照)

S1 : JR3303EBV の稼動による傷害は最大でも軽傷程度である。

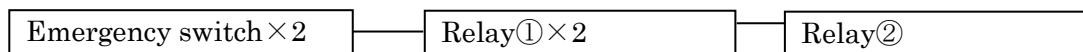
F2 : 稼動時には常に危険源への暴露がある。

P1 : トレーニングを受けたオペレータ/サービスマンであれば危険源回避が可能である。

(2).カテゴリの検証と MTTFd の算出

Category : 1

ブロック図 :



Assumptions:

hop= 16 h/day, dop=264 days/year

tcycle= 3600 sec/cycle

nop=dop×hop×3600/tcycle=4224

Emergency Switch:

B10d=100,000 cycles(Used the data of the manufacture)

MTTFd=B10d/(0.1×nop)=236.7 years

Relay①:

Fit= 3.6(Used the data of the manufacture)

MTTF=(1/Fit)/(24×365)×10⁹=31709.8 years

MTTFd=MTTF×2=63419.6years

Relay②:

Fit = 16.1(Used the data of the manufacture)

MTTF=(1/Fit)/(24×365)×10⁹=7090.4 years

MTTFd=MTTF×2=14180.8years

Control circuit of emergency switch:

1/MTTFd=2/Emergency switch+2/Relay①+1/Relay②=2/236.7+2/63419.8+1/14180.8=0.0086

MTTFd=116.3 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3). DC(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015)

DC avg=None

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015)

Category : 1 であるため考慮しない

(5).妥当性評価結果(P.27 Determining of PL for Category : 1 参照)

PLr=b < PL=c

(6).PL-SIL 変換結果(P.27 Relationship between PL and SIL 参照)

SIL=1

非常停止スイッチの制御回路の検証（アウトレット）

(1).PLr の決定

PLr=b (P.26 Determining required PLr for safety function 参照)

S1 : JR3303EBV の稼動による傷害は最大でも軽傷程度である。

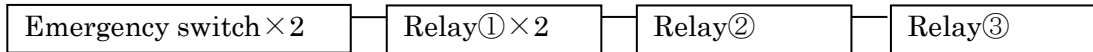
F2 : 稼動時には常に危険源への暴露がある。

P1 : トレーニングを受けたオペレータ/サービスマンであれば危険源回避が可能である。

(2).カテゴリの検証と MTTFd の算出

Category : 1

ブロック図 :



hop= 16 h/day, dop=264 days/year

tcycle= 3600 sec/cycle

nop=dop×hop×3600/t cycle=4224

Emergency Switch:

B10d=100,000 cycles(Used the data of the manufacture)

MTTFd=B10d/(0.1×nop)=236.7 years

Relay①:

Fit= 3.6(Used the data of the manufacture)

MTTF=(1/Fit)/(24×365)×10⁹=31709.8 years

MTTFd=MTTF×2=63419.6years

Relay②:

Fit = 16.1(Used the data of the manufacture)

MTTF=(1/Fit)/(24×365)×10⁹=7090.4 years

MTTFd=MTTF×2=14180.8years

Relay③:

B10d=128,000 cycles(Used the data of the manufacture)

MTTFd=B10d/(0.1×nop)=303 years

Control circuit of emergency Switch:

1/MTTFd=2/Emergency switch+2/Relay①+1/Relay②+1/Relay③

=2/236.7+2/63419.8+1/14180.8+1/303=0.0119

MTTFd=84 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3). DC:

DC avg=None

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015)

Category : 1 であるため考慮しない

(5).Consideration(P.27 Determining of PL for Category : 1 参照)

PLr=b < PL=c

(6).PL-SIL変換結果(P.27 Relationship between PL and SIL 参照)

SIL=1

リスクアセスメント		
番号	危険源	対策
1	機械的危険	
1.1	押しつぶし	業務内容ごとのリスクアセスメント参照
1.2	切り傷、切断	
1.3	引き込み又は落ち込み	
1.4	巻き込まれ(絡みつき)	
1.5	衝撃	
1.6	突き傷又は刺し傷	
1.7	摩擦、擦り傷(こすれ又は擦りむき)	N/A
1.8	注入	業務内容ごとのリスクアセスメント参照
1.9	せん断	
1.10	窒息	N/A
1.11	滑り、つまずき、落下	業務内容ごとのリスクアセスメント参照
1.12	行き過ぎ(轢かれる)	N/A
1.13	振り落とされる(放り出される)	N/A

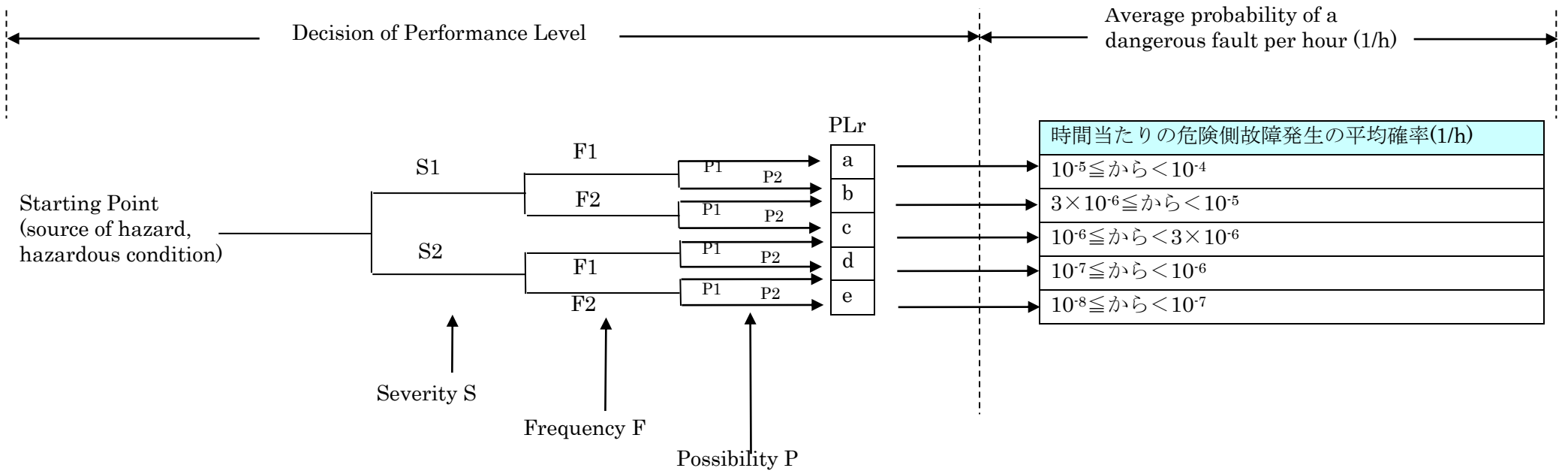
リスクアセスメント		
番号	危険源	対策
2	電氣的危険	
2.1	火傷	N/A
2.2	科学的影響	N/A
2.3	医療用インプラントへの影響	N/A
2.4	感電死	感電の危険性がある電気部品は、金属エンクロージャの内部に実装されている。 切削台上板及び基板の固定治具はエンドユーザで用意する。 ロボットは半完成品で、エンドユーザでリスクアセスメントを行う必要がある。
2.5	落下、投げ出され	N/A
2.6	火災	電気回路によって生じるリスクは、非可燃性材料とエンクロージャの選択によって低減されている。 切削台上板及び基板の固定治具はエンドユーザで用意する。 ロボットは半完成品で、エンドユーザでリスクアセスメントを行う必要がある。
2.7	融解粒子の噴出	N/A
2.8	感電(衝撃)	露出導電部は保護ボンディングに接続されている。 サービスマンはトレーニングを受ける。 また、部品の交換時には、電源プラグを抜いてから、作業を行うことが取扱説明書中に記述されている。 切削台上板及び基板の固定治具はエンドユーザで用意する。 ロボットは半完成品で、エンドユーザでリスクアセスメントを行う必要がある。

リスクアセスメント		
番号	危険源	対策
3	熱的危険	
3.1	火傷	業務内容ごとのリスクアセスメント参照
3.2	脱水	N/A
3.3	不快感	N/A
3.4	凍傷	N/A
3.5	熱源の放射による傷害	N/A
3.6	熱湯による火傷	N/A
4	騒音による危険	
4.1	不快感	N/A 機械の騒音は、EU 機械指令付属書 I の条項 1.7.4 に従い通常使用状態で測定され、70.0dB(A) 未満であったため、騒音による危険のリスクは低い。
4.2	意識の喪失	
4.3	平衡感覚の喪失	
4.4	恒久的聴力障害	
4.5	精神的ストレス	
4.6	耳鳴り	
4.7	疲労	
4.8	音声通信の、または音声信号の妨害の結果としての他の危険(例えば機械的、電氣的)	
5	振動による危険	
5.1	不快感	N/A (備考)ねじ、ナット、またはボルトによってなされる固定ポイントは、偶然の緩みを防止するために機械的に固定される。また、通常動作中に振動により影響を受ける手持ち部分はない。
5.2	腰部の疾病	
5.3	神経障害	
5.4	骨関節障害	
5.5	背骨の外傷	
5.6	血管障害	
6	放射により生じる危険	
6.1	火傷	N/A (備考)EMC 規格を満足している。
6.2	目と皮膚への損傷	
6.3	生殖能力への影響	
6.4	遺伝子変異	
6.5	頭痛、不眠など	

リスクアセスメント		
番号	危険源	対策
7	機械により加工または使用される材料および物質による生じる危険	
7.1	呼吸困難、窒息	基板分割時に生じる粉塵によるリスクは集塵機構によって低減されている。また、「防塵マスク・保護ゴーグル着用」等の操作・警告・注意に必要な情報は作業取扱説明書中に記述がある。
7.2	癌	
7.3	腐食	
7.4	生殖能力への影響	
7.5	爆発	
7.6	火災	
7.7	感染	
7.8	遺伝子変異	
7.9	中毒	
7.10	過敏症	
7.11	疾病	
8	機械の設計において人間工学的原則を無視することにより生じる危険	
8.1	不快感	ロボット本体の操作者コントロールの物理的位置と色は、EN60204-5 と他の EN/IEC/ISO 規格に基づき設計されている。それは人間工学的原則の上の一般作業条件である。 切削台上板及び基板の固定治具はエンドユーザで用意する。 ロボットは半完成品で、エンドユーザでリスクアセスメントを行う必要がある。
8.2	疲労	
8.3	筋骨格の障害	
8.4	精神的ストレス	
8.5	人為的ミスの結果としての他の危険(例えば機械的、電氣的)	
9	機械が使用される環境に関連する危険	
9.1	火傷	取扱説明書および注意文は、正しい操作のための必要な情報と誤った操作についての警告が記述されている。
9.2	軽度の疾病	
9.3	滑り、落下	
9.4	窒息	
9.5	機械または機械の一部の危険源によって生じた結果としての他の危険	
10	危険源の組み合わせ	
10.1	例えば脱水、意識喪失、熱射病	取扱説明書および注意文は、正しい操作のための必要な情報と誤った操作についての警告が記述されている。

Determining required PLr for safety function

(Source of this graph is EN ISO 13849-1:2015 Table 2 and Figure A.1.)



リスクパラメータ	
S : 障害のひどさ	S1 : 軽微
	S2 : 重大
F : 頻度	F1 : まれ、少ない
	F2 : 頻繁
P : 危険源を回避又は低減する可能性	P1 : 特定の条件下で可能
	P2 : 可能性はほぼ無い

Determining of PL for Category : 1

(Source of this table is EN ISO 13849-1:2015 Table K.1)

各チャンネルのMTTFd(年)	30	33	36	39	43	47	51	56	62	68	75	82	91	100
カテゴリ 1 の PL 判定	b	b	b	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c

Relationship between PL and SIL

(Source of this table is EN ISO 13849-1:2015 Table 2 and Table3,
EN IEC61508-1:2010 Table 3)

PL(Performance level) ISO13849-1:2015	SIL(Safety integrity level) 高頻度/連続モード IEC61508-1:2010
PL : 時間当たりの危険側故障発生の平均確率(1/h)	SIL : PFH
a : $10^{-5} \leq$ から $< 10^{-4}$	該当なし
b : $3 \times 10^{-6} \leq$ から $< 10^{-5}$	1 : $10^{-6} \leq$ PFH $< 10^{-5}$
c : $10^{-6} \leq$ から $< 3 \times 10^{-6}$	1 : $10^{-6} \leq$ PFH $< 10^{-5}$
d : $10^{-7} \leq$ から $< 10^{-6}$	2 : $10^{-7} \leq$ PFH $< 10^{-6}$
e : $10^{-8} \leq$ から $< 10^{-7}$	3 : $10^{-8} \leq$ PFH $< 10^{-7}$

JANOME Corporation

Industrial Equipment Sales Division

1463 Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan

Tel: +81-42-661-6301 / Fax: +81-42-661-6302

E-mail (for English) : j-industry@gm.janome.co.jp

Machine specifications may be modified without prior notice to improve quality.

No part of this manual may be reproduced in any form, including photocopying, reprinting, or translation into another language, without the prior written consent of JANOME.

© 2019-2021 JANOME Corporation

株式会社ジャノメ

産業機器営業本部

〒193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地

TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

テクニカルサポート TEL: 042-661-2247

E-mail（日本語対応）: janomeie03@gm.janome.co.jp

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

© 2019-2021 株式会社ジャノメ